

Transferencia de diferenciabilidad por embebimiento

Teorema 1. *Sea $\iota: P \longrightarrow N$ un embebimiento y $F: M \longrightarrow P$ es una aplicación tal que $\iota \circ F$ es diferenciable $\implies F$ es diferenciable.*

Demostración: Como todo embebimiento es una inmersión, basta ver que F es continua y aplicamos el `teo-inmersion-transferencia-diferenciabilidad`/Teorema 1.

Sea $A \subset P$ abierto, entonces $\exists A' \subset N$ abierto tal que $\iota^{-1}(A') = A$ y como $\iota \circ F$ es continua por ser diferenciable, $(\iota \circ F)^{-1}(A')$ es abierto de M . Luego

$$F^{-1}(A) = (F^{-1} \circ \iota^{-1})(A') = (\iota \circ F)^{-1}(A') \text{ es abierto de } M.$$

Por tanto, F es continua y, en consecuencia, diferenciable. ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.